# เมทริกซ์การสืบกลับ

Traceability Matrix

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) |
| **เลขที่สัญญา** | ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน) |
| **ชื่อเอกสาร** | เมทริกซ์การสืบกลับ (Traceability Matrix) |
| **วันที่เอกสาร** | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| **Version เอกสาร** | 1.0 |

| **จัดทำโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | System Analyst | 4 พฤศจิกายน 2569 |

| **ตรวจสอบโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

| **อนุมัติโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

## ประวัติการแก้ไข

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 พฤศจิกายน 2569 | บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ) |

# สารบัญ

**1. สรุปความครอบคลุม** ..... **1**

**2. FR ไปยัง Use Case หน้าจอ API เกณฑ์ตรวจรับ และการ์ดงาน** ..... **1**

**3. API operation ไปยังเกณฑ์ตรวจรับและการ์ดเจ้าของ** ..... **3**

**4. เกณฑ์ตรวจรับไปยังการ์ดงาน** ..... **4**

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 สรุปความครอบคลุมของข้อกำหนด ..... 1
ตารางที่ 2-1 FR ไปยัง Use Case หน้าจอ API เกณฑ์ตรวจรับ และการ์ดงาน ..... 3
ตารางที่ 3-1 API operation ไปยังเกณฑ์ตรวจรับและการ์ดเจ้าของ ..... 4
ตารางที่ 4-1 เกณฑ์ตรวจรับไปยังการ์ดงาน ..... 7

## 1. สรุปความครอบคลุม

| รายการ | จำนวน |
|---|---|
| ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FR) | 14 |
| Use Case | 10 |
| หน้าจอ | 10 |
| API operation | 21 |
| เกณฑ์ตรวจรับ | 58 |
| FR ที่มี UC, API และเกณฑ์ตรวจรับครบ | 14 จาก 14 |
| API operation ที่มีเกณฑ์ตรวจรับ | 21 จาก 21 |
| FR ที่อยู่ในการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบ | 14 จาก 14 |
| เกณฑ์ตรวจรับที่เป็นของการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบ | 58 จาก 58 |
| การ์ดทั้งหมดตามสถานะ | draft x13 |

*ตารางที่ 1-1 สรุปความครอบคลุมของข้อกำหนด*

## 2. FR ไปยัง Use Case หน้าจอ API เกณฑ์ตรวจรับ และการ์ดงาน

| FR | หัวข้อ | UC | หน้าจอ | API operation | เกณฑ์ตรวจรับ | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | สร้างและแก้ไขใบขอซื้อ | UC-01 | SCR-02 | `createPurchaseRequest`, `updatePurchaseRequest` | AC-01-01, AC-01-02, AC-01-03, AC-01-04 | PRC-02 | draft x1 |
| FR-02 | ค้นหาและดูรายการใบขอซื้อ | UC-01 | SCR-01 | `getPurchaseRequest`, `listPurchaseRequests` | AC-02-01, AC-02-02, AC-02-03, AC-02-04, AC-02-05 | PRC-01 | draft x1 |

| FR | หัวข้อ | UC | หน้าจอ | API operation | เกณฑ์ตรวจรับ | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-03 | ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ | UC-02 | SCR-02 | submitPurchaseRequest | AC-03-01, AC-03-02, AC-03-03, AC-03-04, AC-03-05, AC-03-06, AC-03-07 | PRC-02 | draft x1 |
| FR-04 | อนุมัติหรือปฏิเสธตามสายอนุมัติ | UC-03 | SCR-03 | decideApproval, listMyApprovals | AC-03-01, AC-03-02, AC-03-03, AC-03-04, AC-04-01, AC-04-02, AC-04-03, AC-04-04, AC-04-05 | PRC-03, PRC-S3 | draft x2 |
| FR-05 | สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย | UC-04 | SCR-04 | createRfq, getRfq | AC-05-01, AC-05-02, AC-05-03, AC-05-04, AC-05-05, AC-05-06, AC-05-07, AC-05-08 | PRC-04 | draft x1 |
| FR-06 | บันทึกใบเสนอราคา | UC-04 | SCR-05 | getRfq, recordQuotation | AC-06-01, AC-06-02, AC-06-03 | PRC-05 | draft x1 |
| FR-07 | เปรียบเทียบราคา | UC-05 | SCR-05 | getQuotationComparison | AC-07-01 | PRC-05 | draft x1 |
| FR-08 | เลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล | UC-05 | SCR-03, SCR-05 | awardRfq, decideApproval | AC-08-01, AC-08-02, AC-08-03, AC-08-04, AC-08-05 | PRC-03, PRC-05 | draft x2 |
| FR-09 | ออกใบสั่งซื้อ | UC-06 | SCR-06 | createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder | AC-09-01, AC-09-02, AC-09-03, AC-09-04, AC-09-05, AC-09-07 | PRC-06 | draft x1 |
| FR-10 | รับของตามใบสั่งซื้อ | UC-07 | SCR-07 | getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt | AC-09-06, AC-10-01, AC-10-02, AC-10-03, AC-10-04 | PRC-07 | draft x1 |
| FR-11 | จัดการทะเบียนผู้ขาย | UC-08 | SCR-08 | createVendor, listVendors, setVendorStatus | AC-05-04, AC-09-03, AC-11-01, AC-11-02, AC-11-03, AC-11-04 | PRC-08 | draft x1 |
| FR-12 | รายงานสรุปการจัดซื้อ | UC-09 | SCR-09 | getSpendSummary | AC-12-01, AC-12-02 | PRC-09 | draft x1 |
| FR-13 | บันทึก audit trail | UC-03, UC-05, UC-10 | SCR-10 | awardRfq, decideApproval, issuePurchaseOrder, listAuditLogs, setVendorStatus, submitPurchaseRequest | AC-03-05, AC-04-03, AC-08-05, AC-09-04, AC-11-03, AC-13-01, AC-13-02 | PRC-10, PRC-S1, PRC-S3 | draft x3 |

| FR | หัวข้อ | UC | หน้าจอ | API operation | เกณฑ์ตรวจรับ | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-14 | ออกเลขเอกสารอัตโนมัติ | UC-01, UC-04, UC-06, UC-07 | – | createPurchaseOrder , createPurchaseRequest , createRfq , recordGoodsReceipt | AC-01-01, AC-05-01, AC-09-01, AC-10-01, AC-14-01 | PRC-S1 | draft x1 |

*ตารางที่ 2-1 FR ไปยัง Use Case หน้าจอ API เกณฑ์ตรวจรับ และการ์ดงาน*

## 3. API operation ไปยังเกณฑ์ตรวจรับและการ์ดเจ้าของ

| operationId | Method Path | เกณฑ์ตรวจรับ | การ์ดเจ้าของ | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|---|
| listPurchaseRequests | GET /purchase-requests | AC-02-01, AC-02-02, AC-02-05 | PRC-01 | draft x1 |
| createPurchaseRequest | POST /purchase-requests | AC-01-01, AC-01-02, AC-01-03, AC-14-01 | PRC-02 | draft x1 |
| getPurchaseRequest | GET /purchase-requests/{prId} | AC-02-03, AC-02-04 | PRC-02 | draft x1 |
| updatePurchaseRequest | PUT /purchase-requests/{prId} | AC-01-04 | PRC-02 | draft x1 |
| submitPurchaseRequest | POST /purchase-requests/{prId}/submit | AC-03-01, AC-03-02, AC-03-03, AC-03-04, AC-03-05, AC-03-06, AC-03-07 | PRC-02 | draft x1 |
| listMyApprovals | GET /approvals | AC-04-05 | PRC-03 | draft x1 |
| decideApproval | POST /approvals/{approvalId}/decision | AC-04-01, AC-04-02, AC-04-03, AC-04-04, AC-08-05 | PRC-03 | draft x1 |
| createRfq | POST /rfqs | AC-05-01, AC-05-02, AC-05-03, AC-05-04, AC-05-05 | PRC-04 | draft x1 |
| getRfq | GET /rfqs/{rfqId} | AC-05-06, AC-05-07, AC-05-08 | PRC-05 | draft x1 |
| recordQuotation | POST /rfqs/{rfqId}/quotations | AC-06-01, AC-06-02, AC-06-03 | PRC-05 | draft x1 |
| getQuotationComparison | GET /rfqs/{rfqId}/comparison | AC-07-01 | PRC-05 | draft x1 |
| awardRfq | POST /rfqs/{rfqId}/award | AC-08-01, AC-08-02, AC-08-03, AC-08-04 | PRC-05 | draft x1 |
| createPurchaseOrder | POST /purchase-orders | AC-09-01, AC-09-02, AC-09-03 | PRC-06 | draft x1 |
| getPurchaseOrder | GET /purchase-orders/{poId} | AC-09-06, AC-09-07 | PRC-06 | draft x1 |

| operationId | Method Path | เกณฑ์ตรวจรับ | การ์ดเจ้าของ | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|---|
| issuePurchaseOrder | POST /purchase-orders/{pold}/issue | AC-09-04, AC-09-05 | PRC-06 | draft x1 |
| recordGoodsReceipt | POST /purchase-orders/{pold}/receipts | AC-10-01, AC-10-02, AC-10-03, AC-10-04 | PRC-07 | draft x1 |
| listVendors | GET /vendors | AC-11-04 | PRC-08 | draft x1 |
| createVendor | POST /vendors | AC-11-01, AC-11-02 | PRC-08 | draft x1 |
| setVendorStatus | PUT /vendors/{vendorId}/status | AC-11-03 | PRC-08 | draft x1 |
| getSpendSummary | GET /reports/spend-summary | AC-12-01, AC-12-02 | PRC-09 | draft x1 |
| listAuditLogs | GET /audit-logs | AC-13-01, AC-13-02 | PRC-10 | draft x1 |

*ตารางที่ 3-1 API operation ไปยังเกณฑ์ตรวจรับและการ์ดเจ้าของ*

## 4. เกณฑ์ตรวจรับไปยังการ์ดงาน

| เกณฑ์ตรวจรับ | ตรวจข้อกำหนด | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|
| AC-01-01 | FR-01, FR-14 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-01-02 | FR-01 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-01-03 | FR-01 | PRC-02, PRC-S1 | draft x2 |
| AC-01-04 | FR-01 | PRC-02, PRC-S1 | draft x2 |
| AC-02-01 | FR-02 | PRC-01 | draft x1 |
| AC-02-02 | FR-02 | PRC-01, PRC-S2 | draft x2 |
| AC-02-03 | FR-02 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-02-04 | FR-02 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-02-05 | FR-02 | PRC-01 | draft x1 |
| AC-03-01 | FR-03, FR-04 | PRC-02, PRC-S3 | draft x2 |

| เกณฑ์ตรวจรับ | ตรวจข้อกำหนด | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|
| AC-03-02 | FR-03, FR-04 | PRC-02, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-03-03 | FR-03, FR-04 | PRC-02, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-03-04 | FR-03, FR-04 | PRC-02, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-03-05 | FR-03, FR-13 | PRC-02, PRC-S2 | draft x2 |
| AC-03-06 | FR-03 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-03-07 | FR-03 | PRC-02 | draft x1 |
| AC-04-01 | FR-04 | PRC-03, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-04-02 | FR-04 | PRC-03 | draft x1 |
| AC-04-03 | FR-04, FR-13 | PRC-03, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-04-04 | FR-04 | PRC-03 | draft x1 |
| AC-04-05 | FR-04 | PRC-03 | draft x1 |
| AC-05-01 | FR-05, FR-14 | PRC-04 | draft x1 |
| AC-05-02 | FR-05 | PRC-04 | draft x1 |
| AC-05-03 | FR-05 | PRC-04 | draft x1 |
| AC-05-04 | FR-05, FR-11 | PRC-04 | draft x1 |
| AC-05-05 | FR-05 | PRC-04 | draft x1 |
| AC-05-06 | FR-05 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-05-07 | FR-05 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-05-08 | FR-05 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-06-01 | FR-06 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-06-02 | FR-06 | PRC-05 | draft x1 |

| เกณฑ์ตรวจรับ | ตรวจข้อกำหนด | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|
| AC-06-03 | FR-06 | PRC-05, PRC-S1 | draft x2 |
| AC-07-01 | FR-07 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-08-01 | FR-08 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-08-02 | FR-08 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-08-03 | FR-08 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-08-04 | FR-08 | PRC-05 | draft x1 |
| AC-08-05 | FR-08, FR-13 | PRC-03, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-09-01 | FR-09, FR-14 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-02 | FR-09 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-03 | FR-09, FR-11 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-04 | FR-09, FR-13 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-05 | FR-09 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-06 | FR-10 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-09-07 | FR-09 | PRC-06 | draft x1 |
| AC-10-01 | FR-10, FR-14 | PRC-07 | draft x1 |
| AC-10-02 | FR-10 | PRC-07 | draft x1 |
| AC-10-03 | FR-10 | PRC-07 | draft x1 |
| AC-10-04 | FR-10 | PRC-07 | draft x1 |
| AC-11-01 | FR-11 | PRC-08, PRC-S1 | draft x2 |
| AC-11-02 | FR-11 | PRC-08 | draft x1 |
| AC-11-03 | FR-11, FR-13 | PRC-08 | draft x1 |

| เกณฑ์ตรวจรับ | ตรวจข้อกำหนด | การ์ด | สถานะการ์ด |
|---|---|---|---|
| AC-11-04 | FR-11 | PRC-08 | draft x1 |
| AC-12-01 | FR-12 | PRC-09 | draft x1 |
| AC-12-02 | FR-12 | PRC-09 | draft x1 |
| AC-13-01 | FR-13 | PRC-10, PRC-S3 | draft x2 |
| AC-13-02 | FR-13 | PRC-10, PRC-S1 | draft x2 |
| AC-14-01 | FR-14 | PRC-02, PRC-S1 | draft x2 |

*ตารางที่ 4-1 เกณฑ์ตรวจรับไปยังการ์ดงาน*